

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
КАФЕДРА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АНТЕННЫХ СИСТЕМ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2024/2025

ЛЕКЦИЯ 2. ФИЛЬТРАЦИЯ-ДЕЦИМАЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ

доцент кафедры РТП и АС,
к.т.н. Шимкин Павел Евгеньевич
e-mail: ShimkinPY@mpei.ru

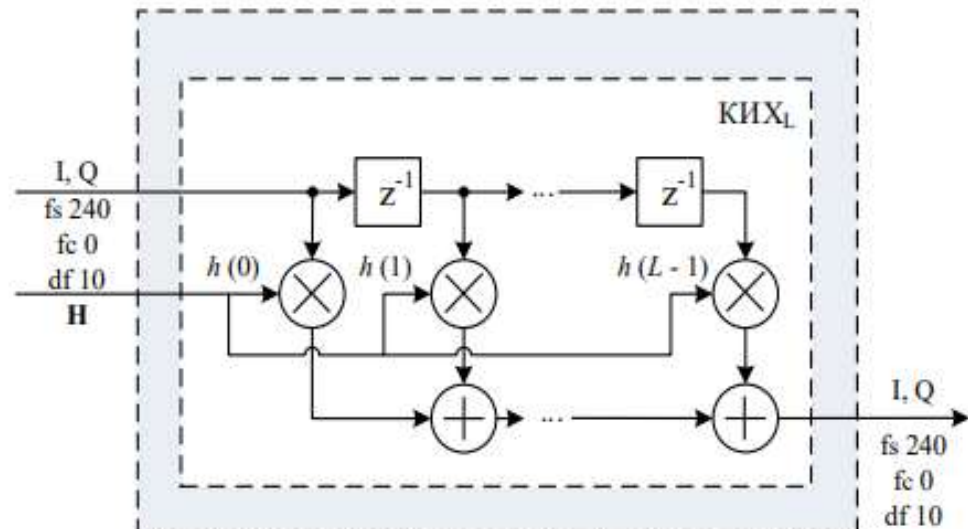
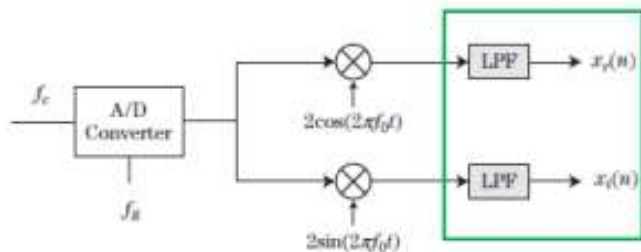
Москва – 2024



ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

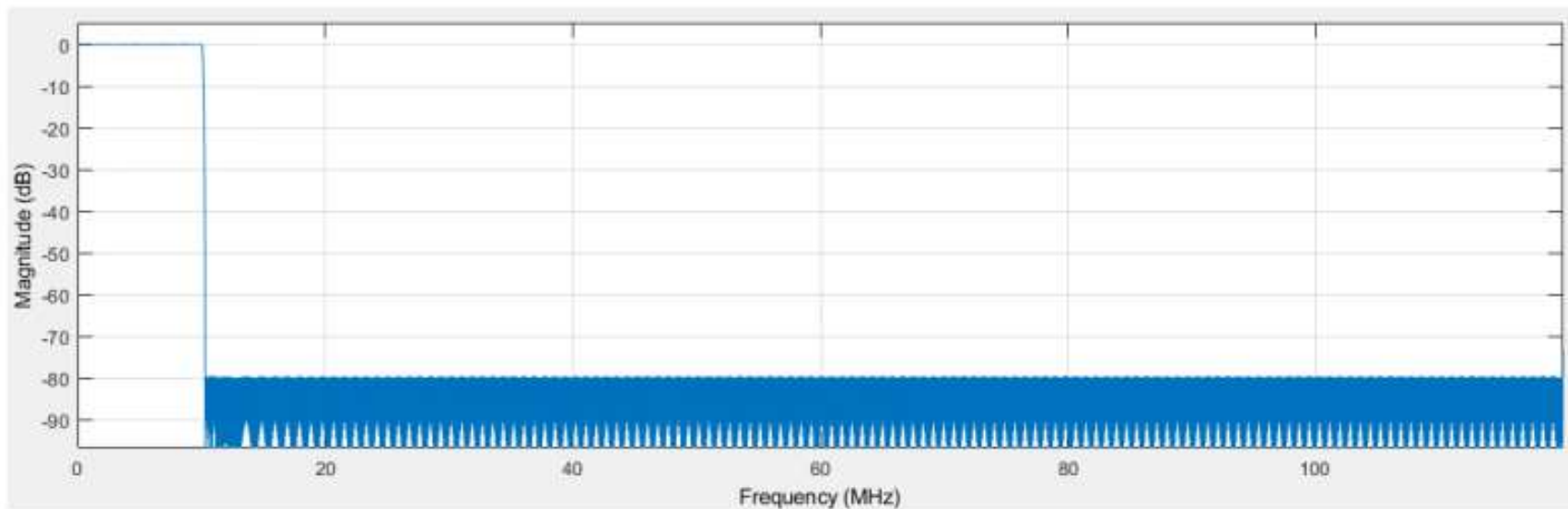
- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ С КИХ

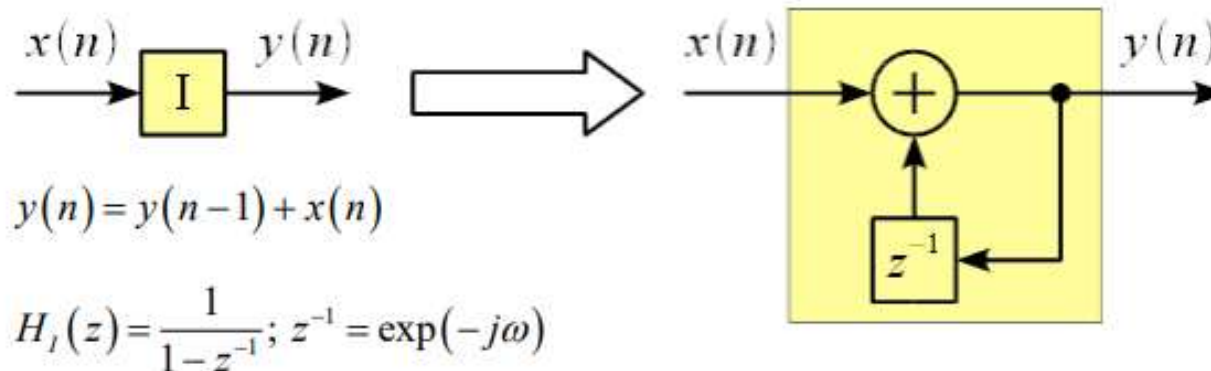


Structure: Direct-Form FIR
Order: 3218
Stable: Yes
Source: Designed

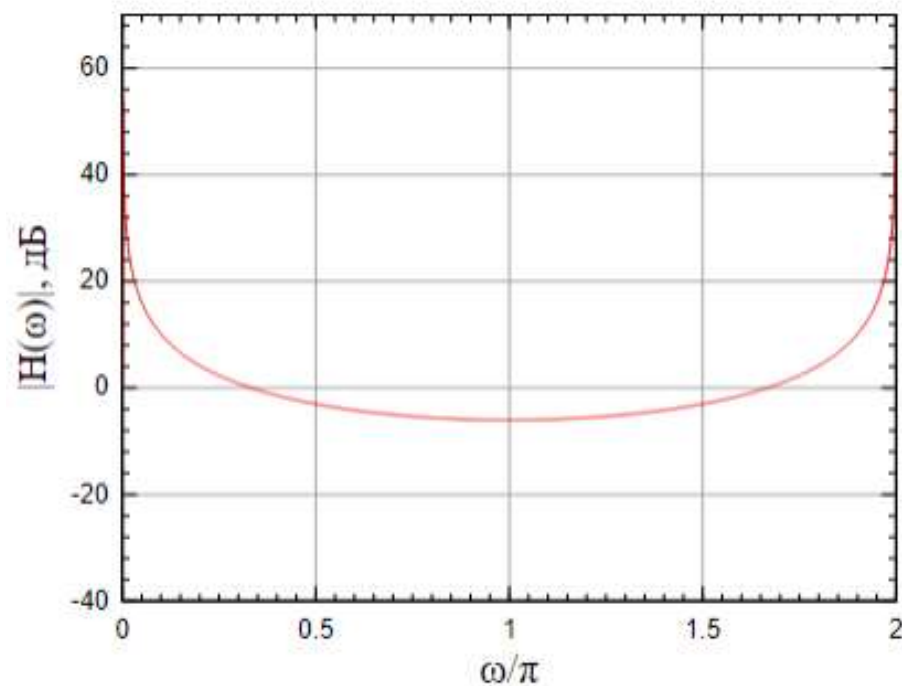
Frequency Specifications		Magnitude Specifications	
Units:	MHz	Units:	dB
Fs:	240	Apass:	0.1
Fpass:	10.062	Astop:	80
Fstop:	10.31		



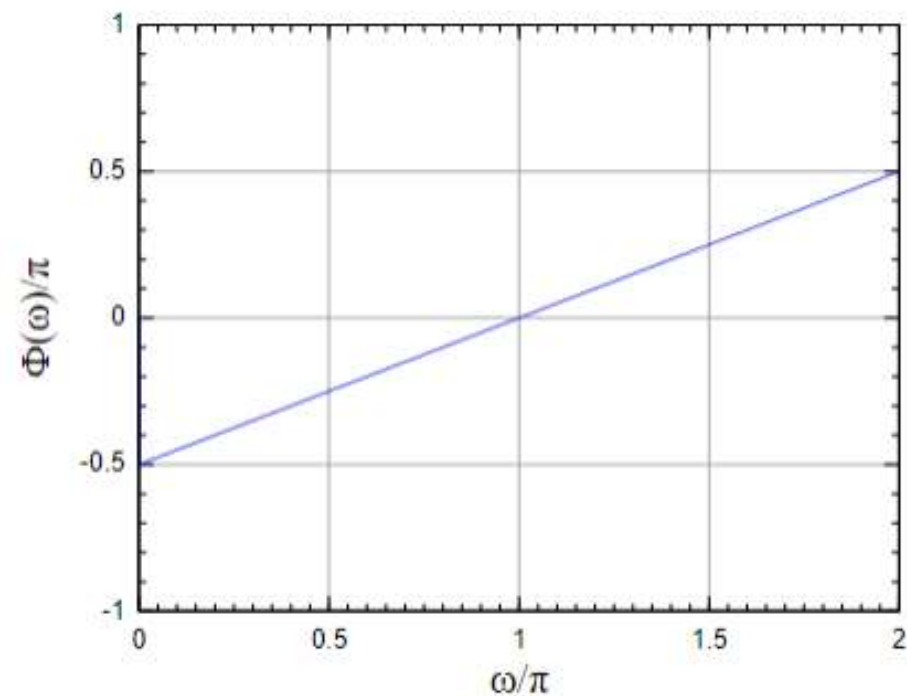
ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ИНТЕГРАТОР



$$H_I(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \exp\left[j\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{2}\right)\right] \Rightarrow |H_I(e^{j\omega})| = \frac{1}{2\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}; \Phi[H_I(e^{j\omega})] = \frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{2};$$

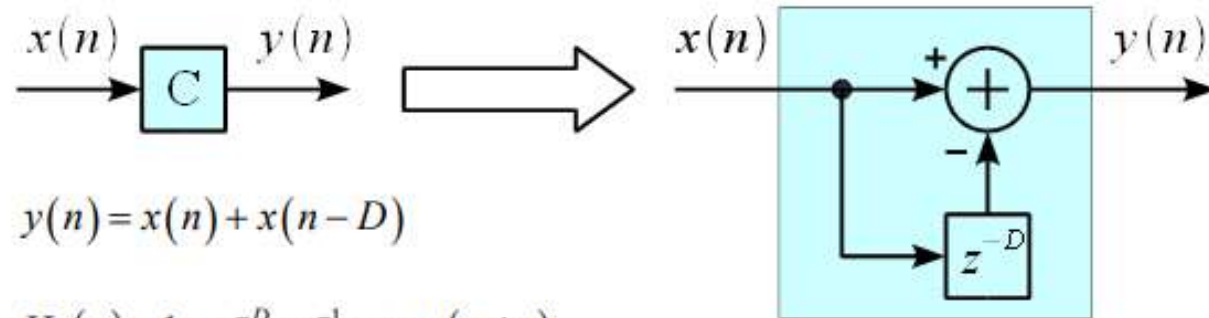


АЧХ фильтра интегратора



ФЧХ фильтра интегратора

ЦИФРОВОЙ КАСКАДНЫЙ ГРЕБЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

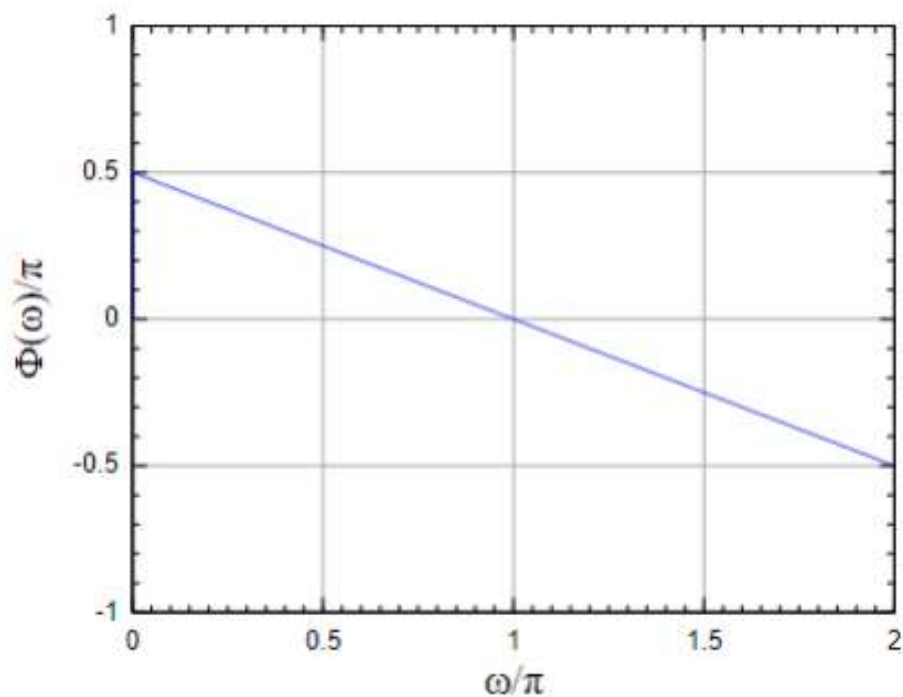
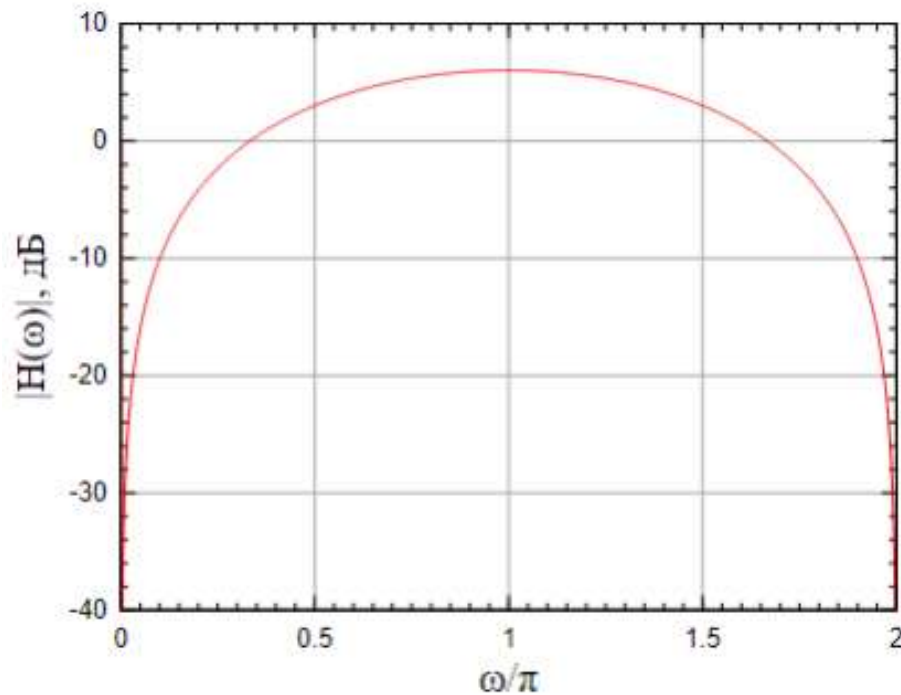


$$y(n) = x(n) + x(n - D)$$

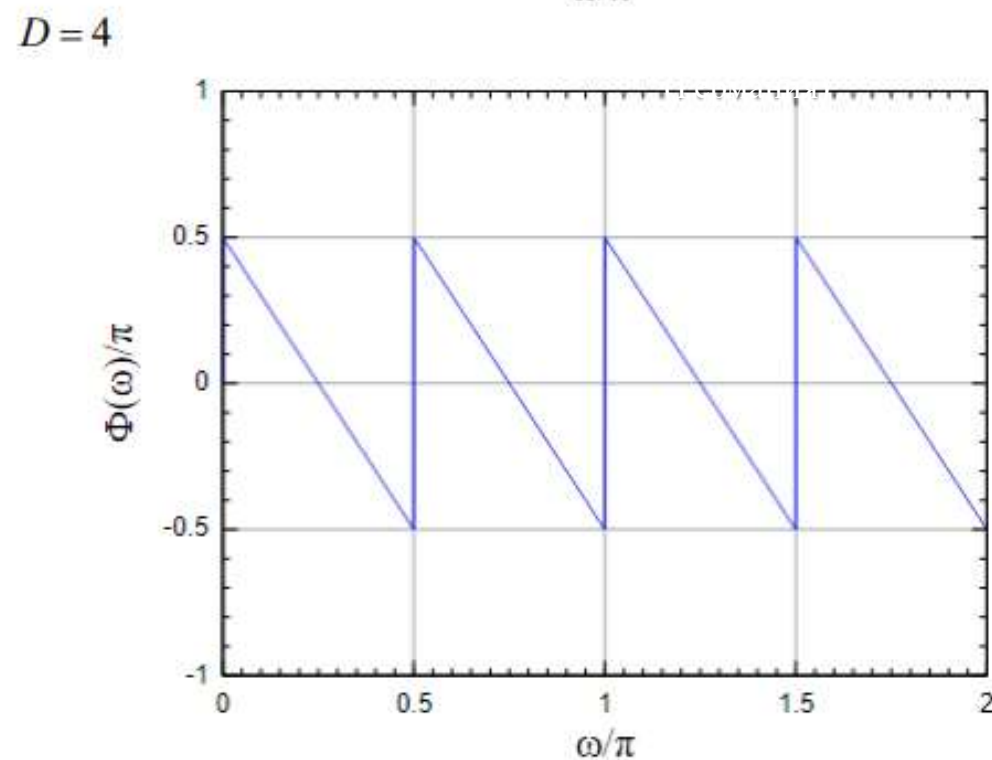
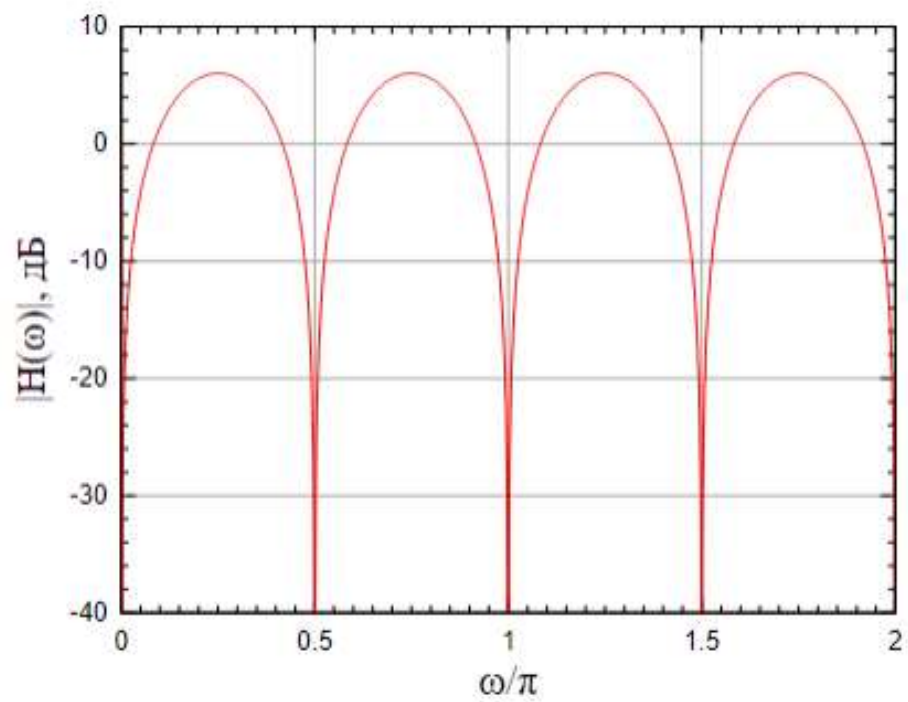
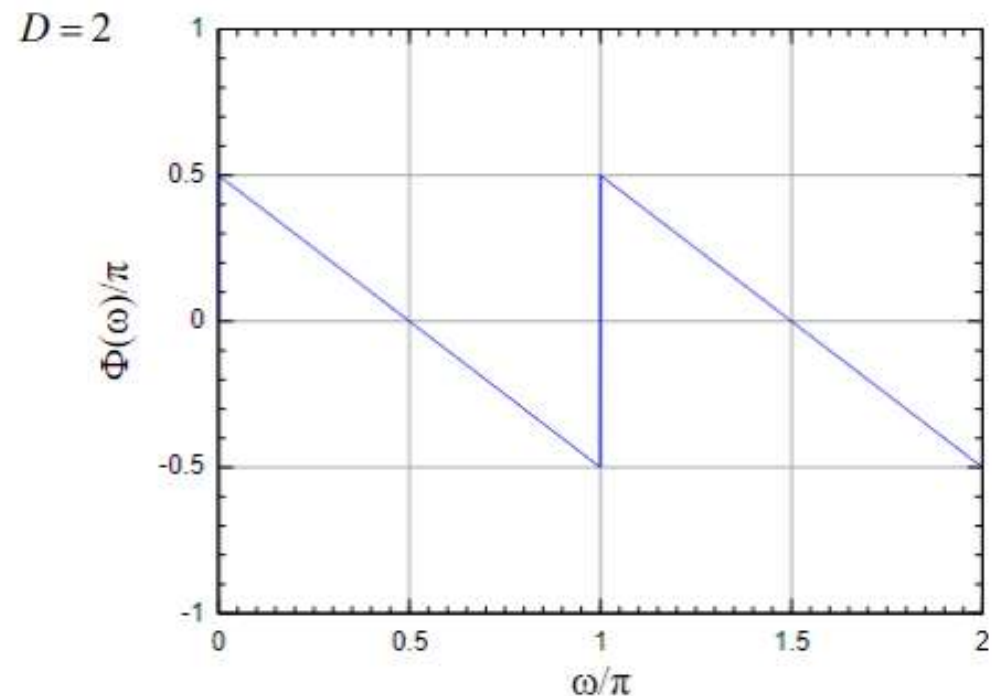
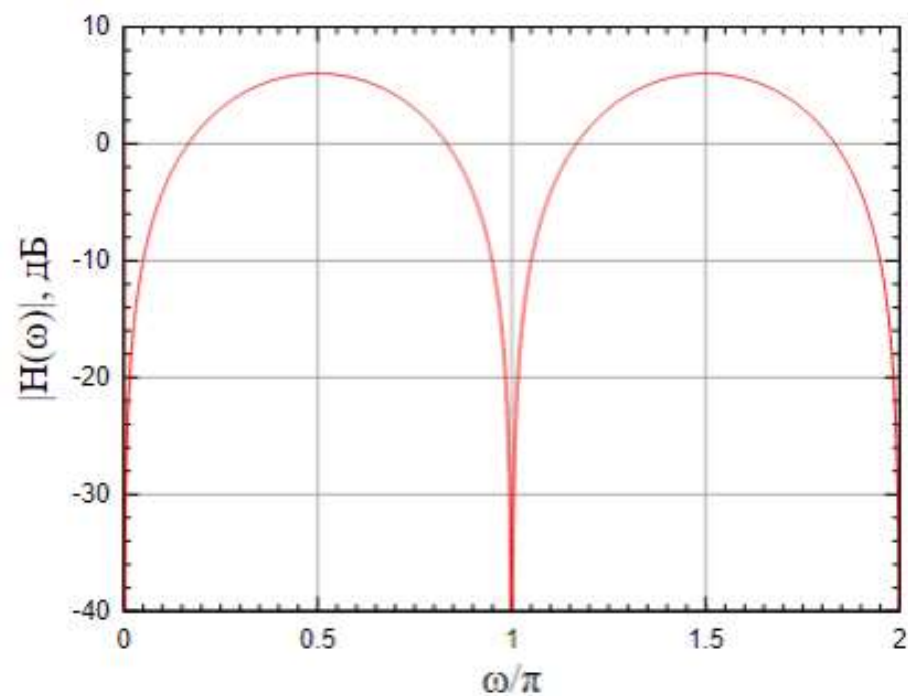
$$H_l(z) = 1 - z^{-D}; z^{-1} = \exp(-j\omega)$$

$$H_C(e^{j\omega}) = 2 \sin\left(D \frac{\omega}{2}\right) \exp\left[-j\left(D \frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{2}\right)\right] \Rightarrow |H_C(e^{j\omega})| = 2 \left| \sin\left(D \frac{\omega}{2}\right) \right|; \Phi[H_C(e^{j\omega})] = -D \frac{\omega}{2} + \frac{\pi}{2};$$

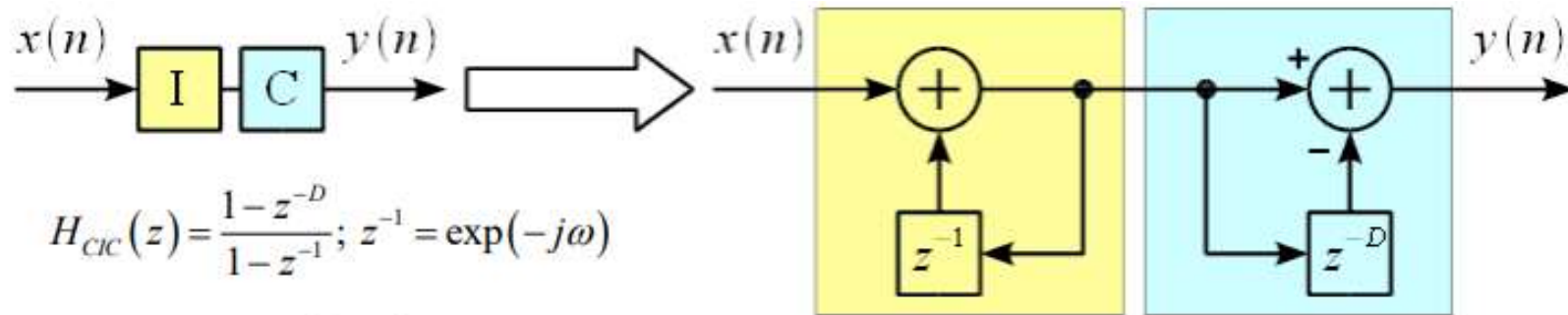
$D = 1$



ЦИФРОВОЙ КАСКАДНЫЙ ГРЕБЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

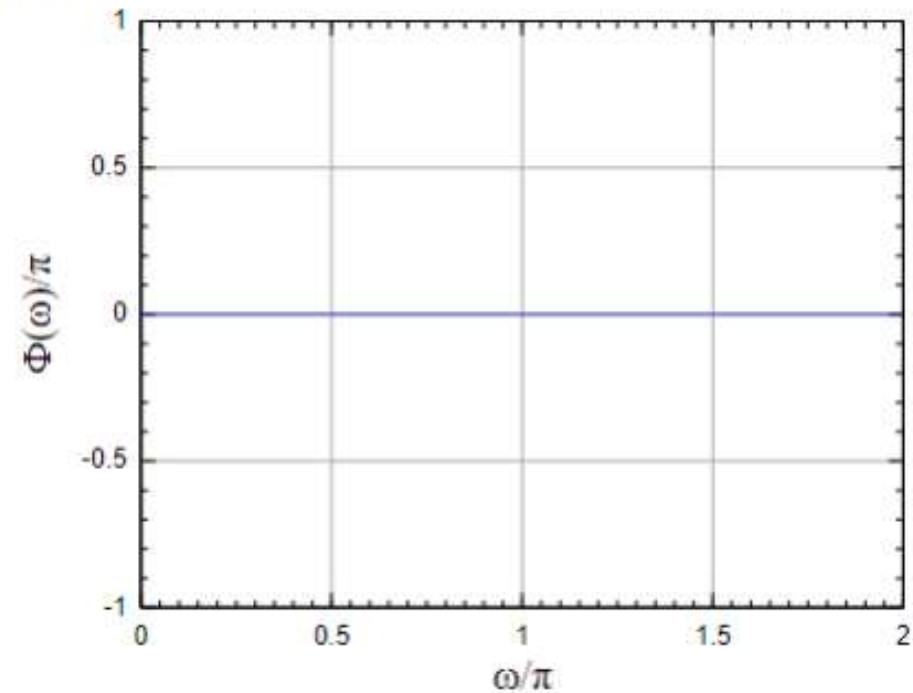
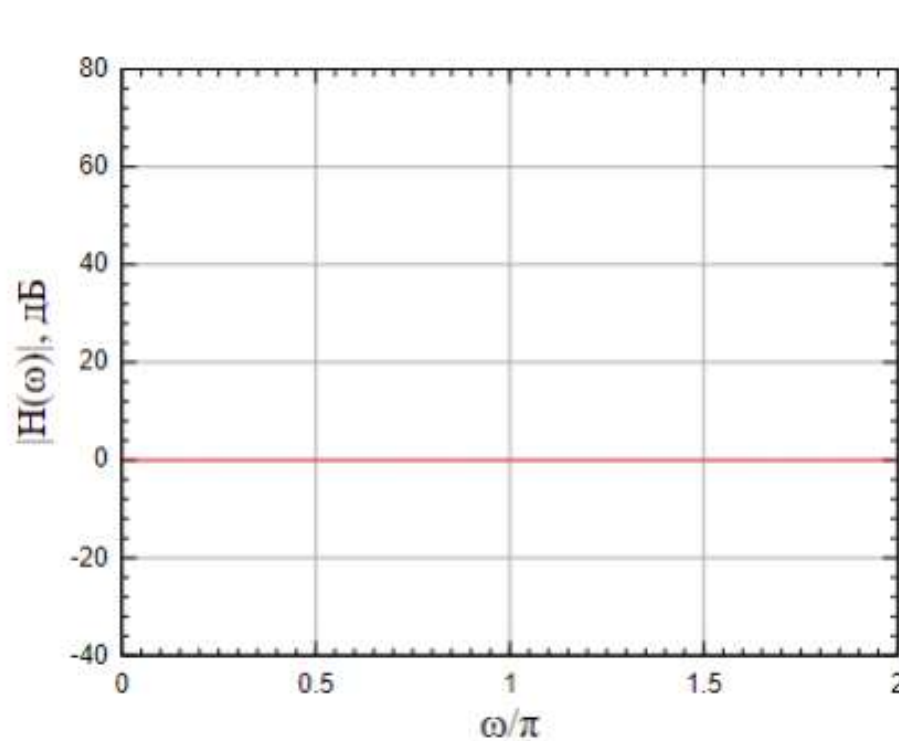


ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ХОГЕНАУЭРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА

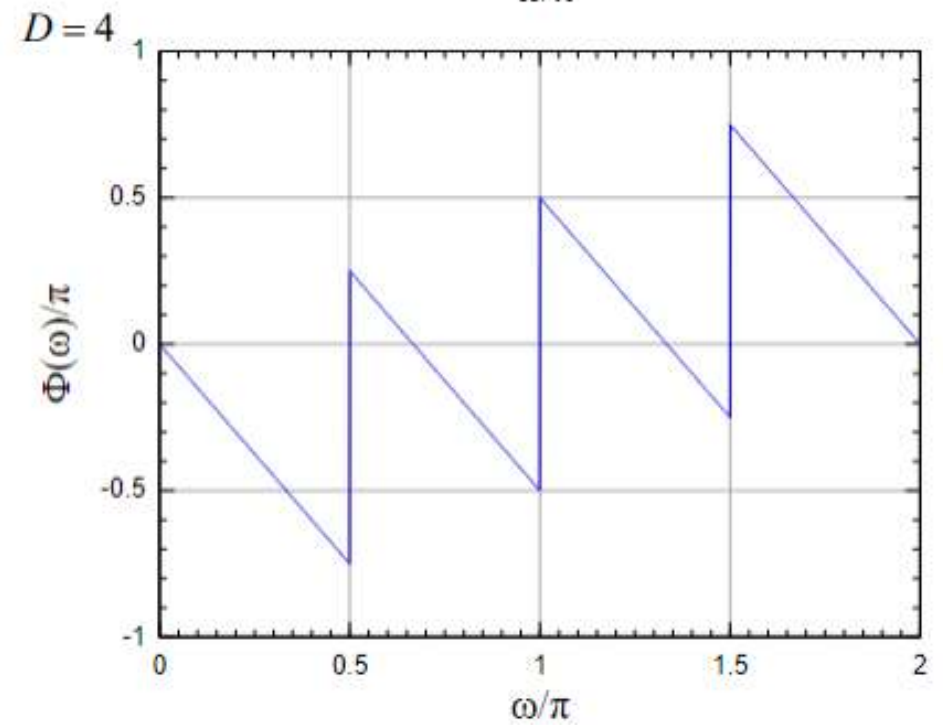
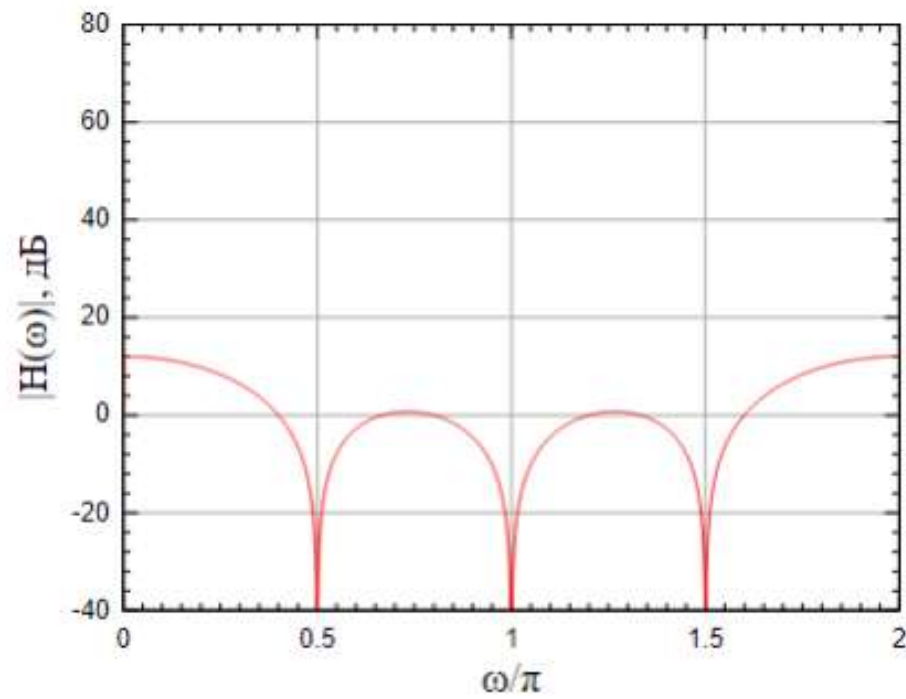
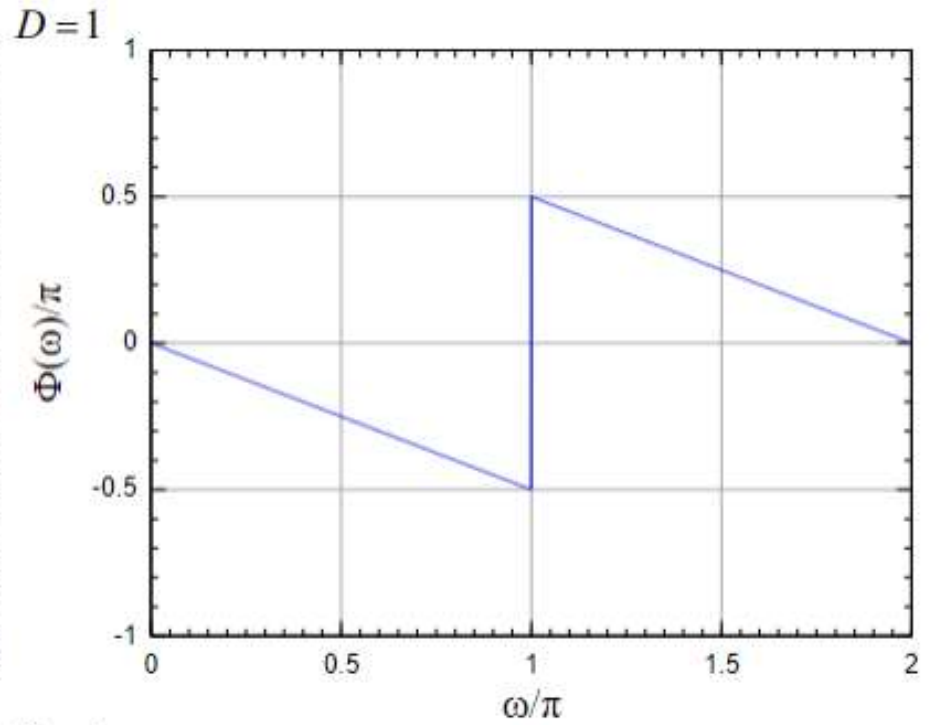
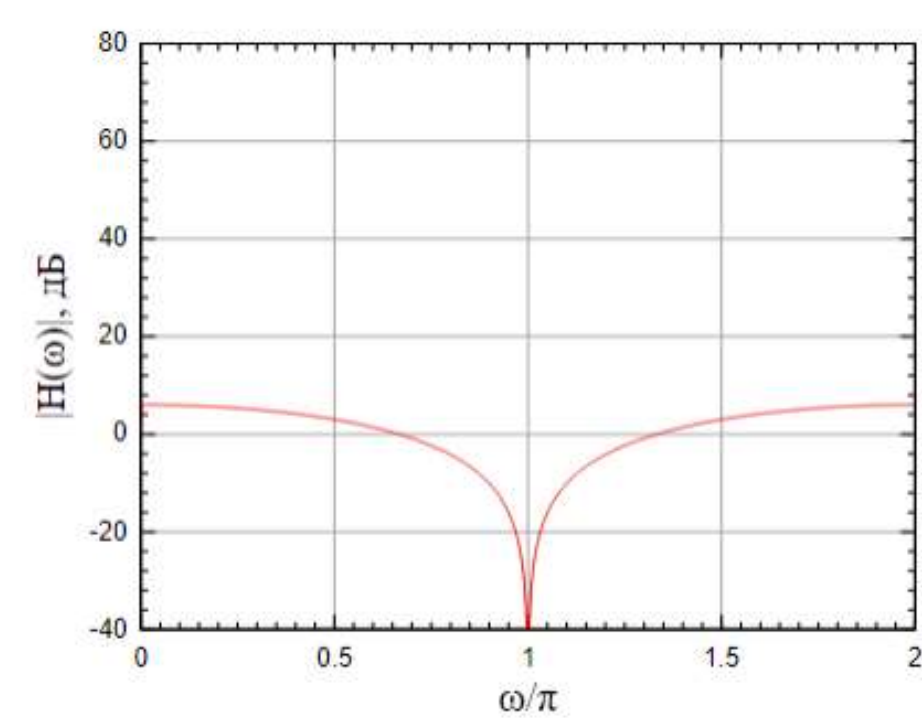


$$H_{CIC}(z) = \frac{1 - z^{-D}}{1 - z^{-1}}; \quad z^{-1} = \exp(-j\omega)$$

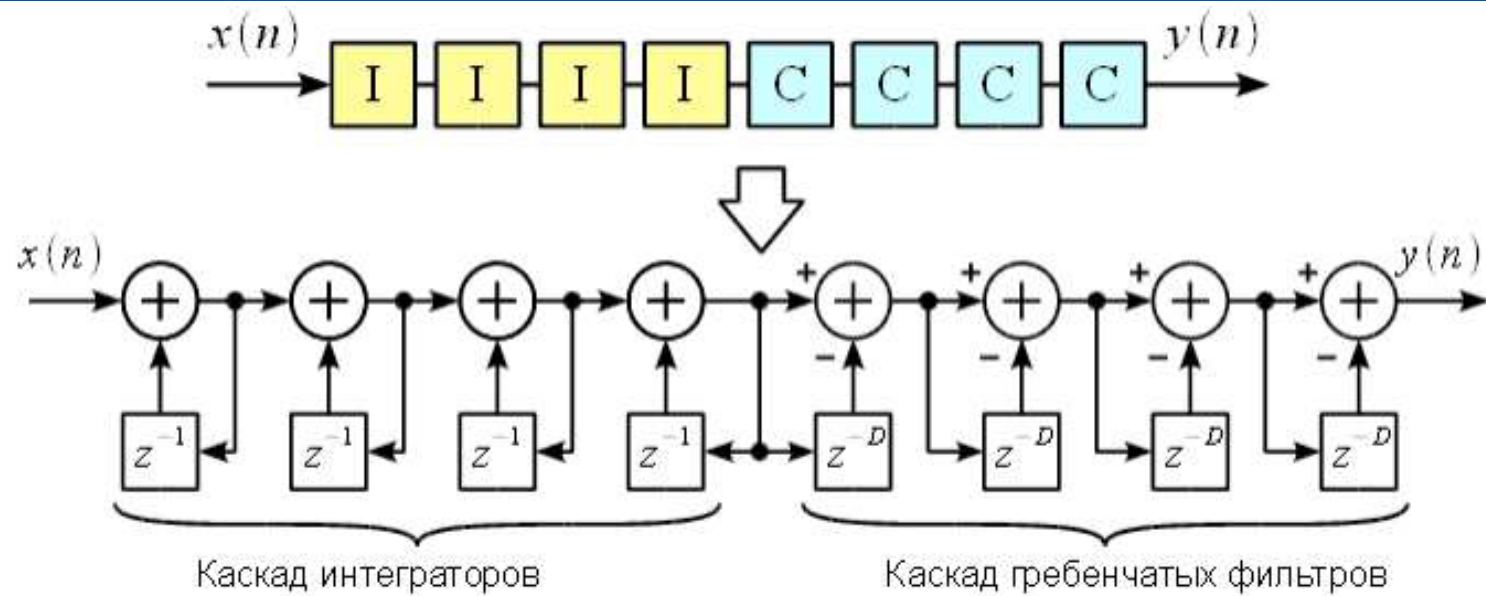
$$H_{CIC}(e^{j\omega}) = \frac{\sin\left(D\frac{\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \exp\left[-j(D-1)\frac{\omega}{2}\right]$$



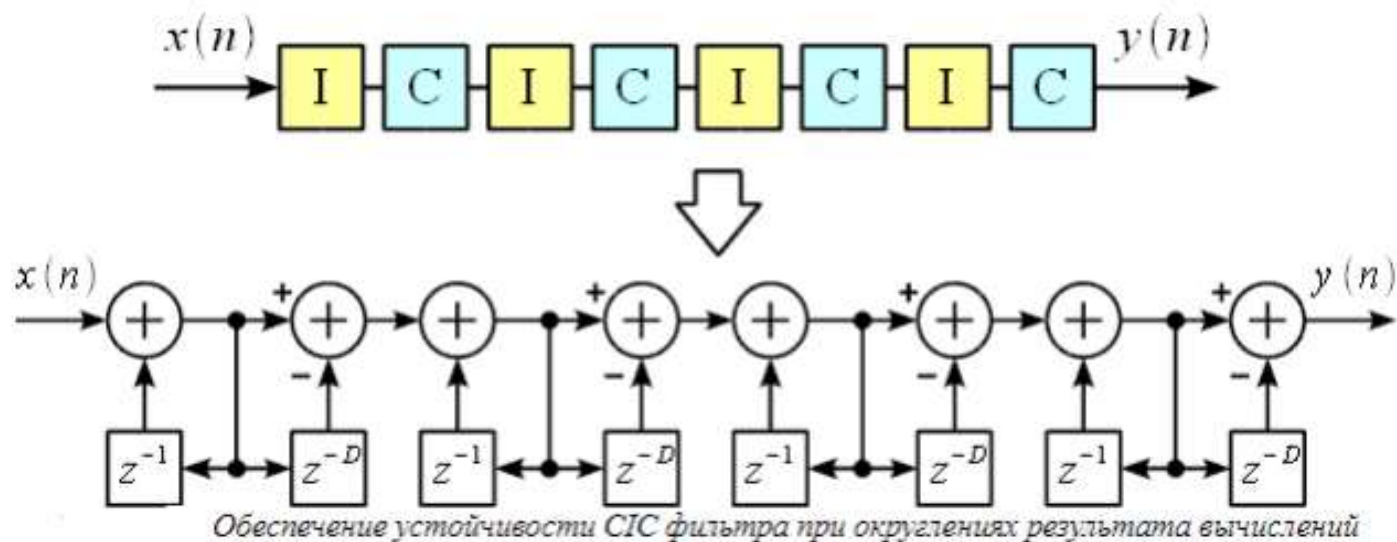
ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ХОГЕНАУЭРА ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ



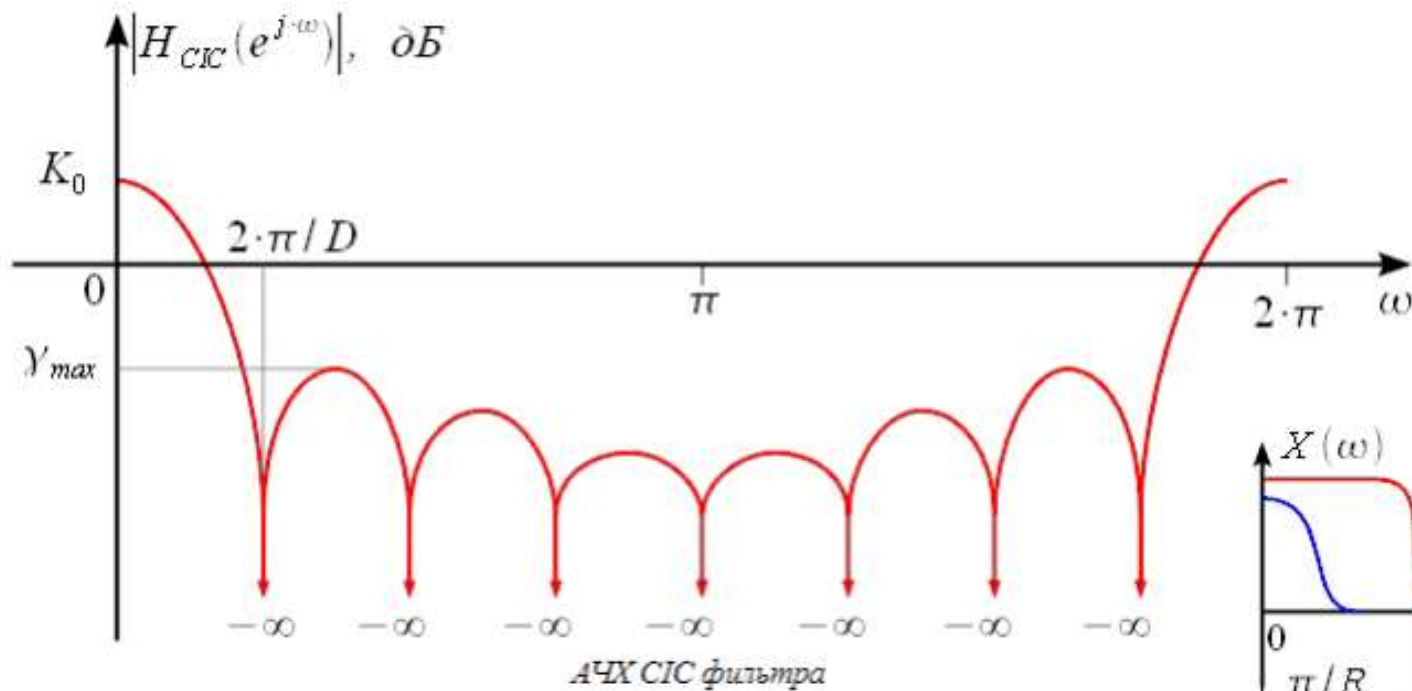
ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ХОГЕНАУЭРА



$$H_{CIC}(z) = \left(\frac{1 - z^{-D}}{1 - z^{-1}} \right)^N ; z^{-1} = \exp(-j\omega) \Rightarrow H_{CIC}(e^{j\omega}) = \left[\frac{\sin\left(D\frac{\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right]^N \exp\left[-jN(D-1)\frac{\omega}{2}\right]$$

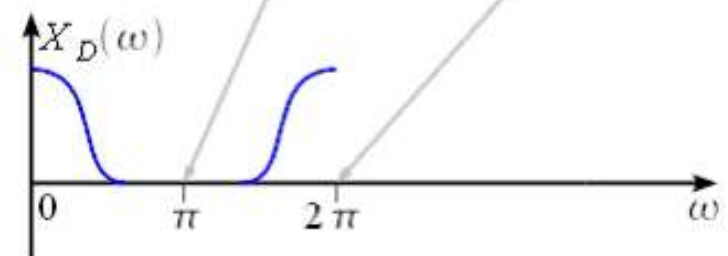
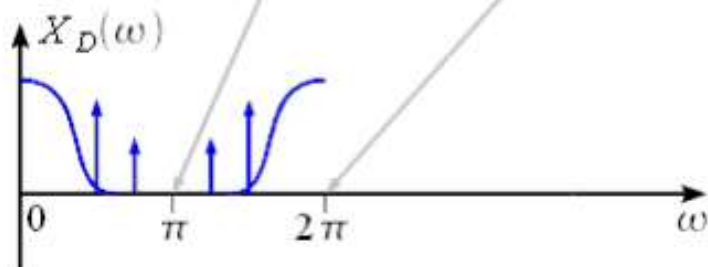
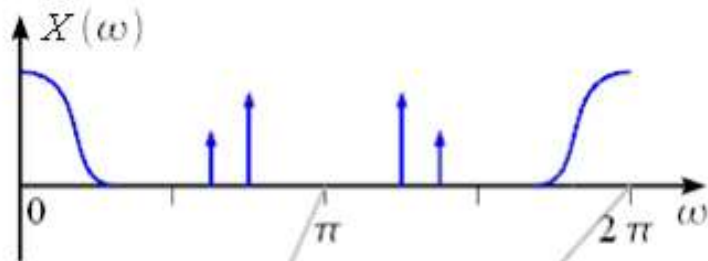
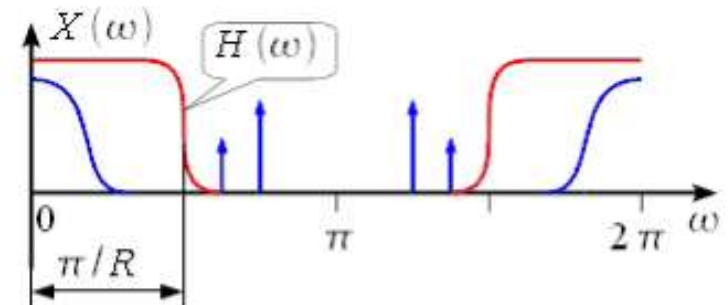


ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР ХОГЕНАУЭРА

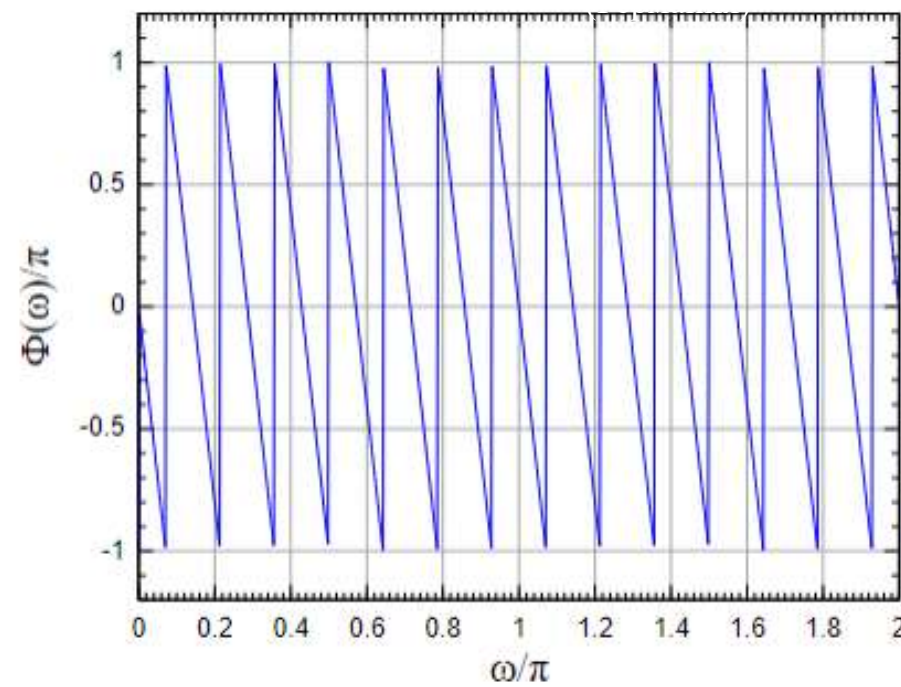
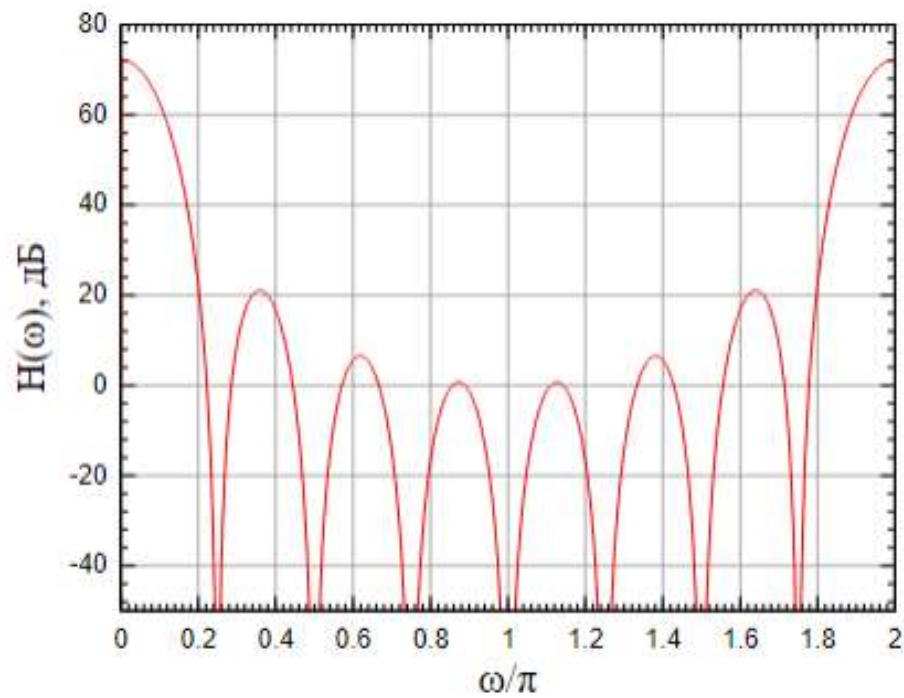
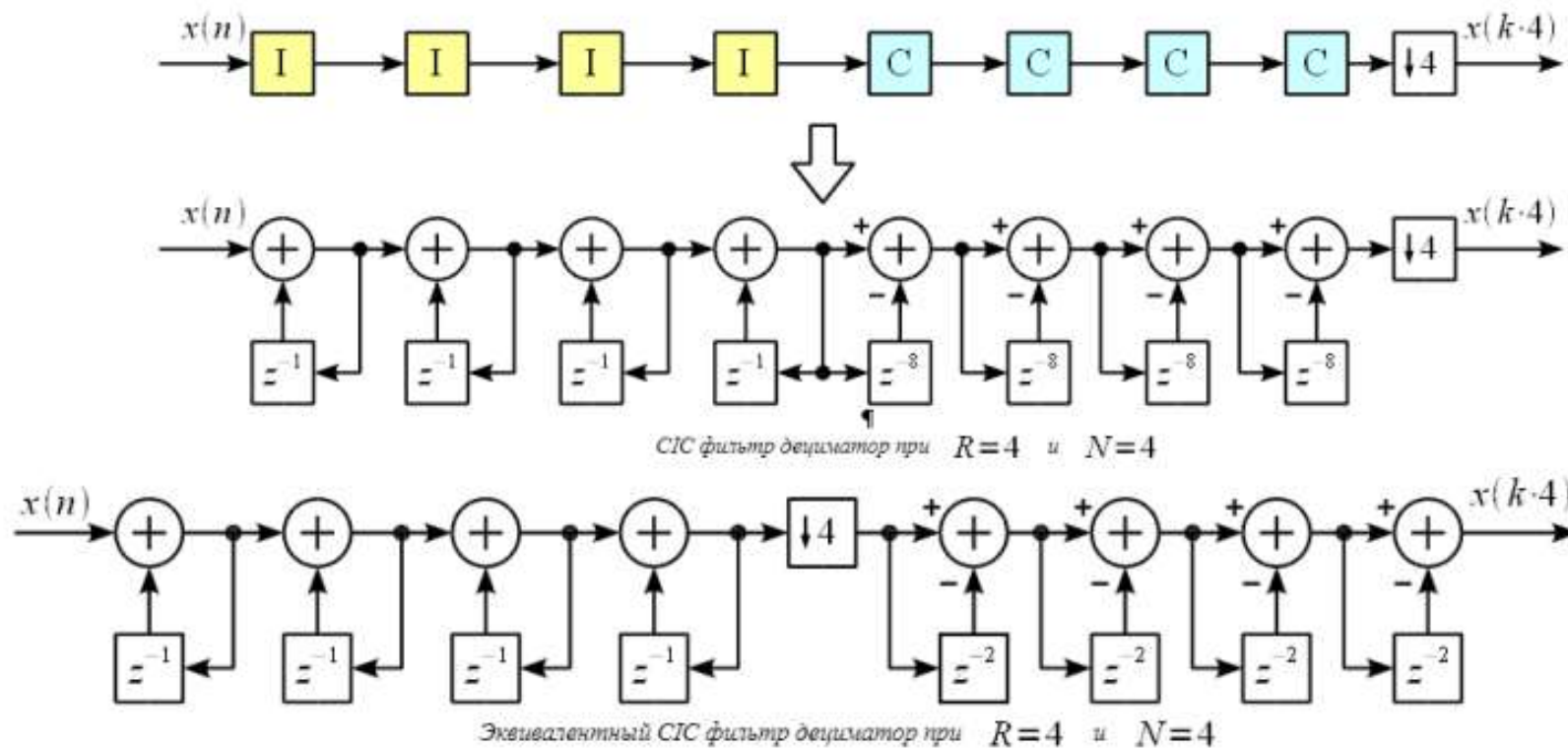


$$K_0 [\text{дБ}] = 20 \lg(D^N) = N 20 \lg(D)$$

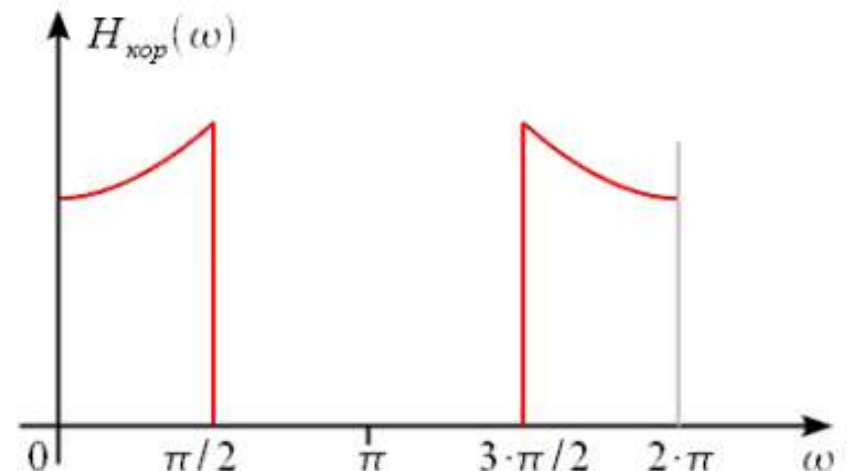
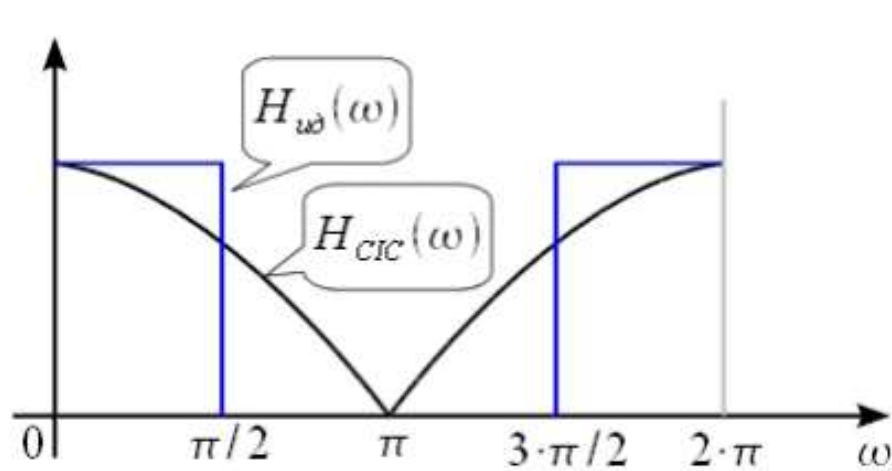
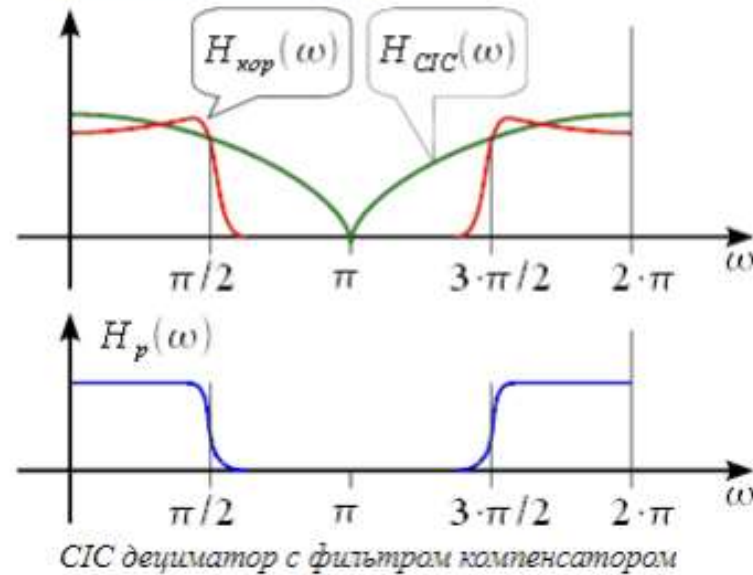
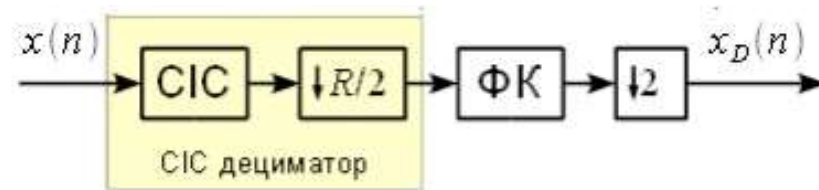
$$\gamma_{max} [\text{дБ}] \approx K_0 - (11 \dots 13) N$$



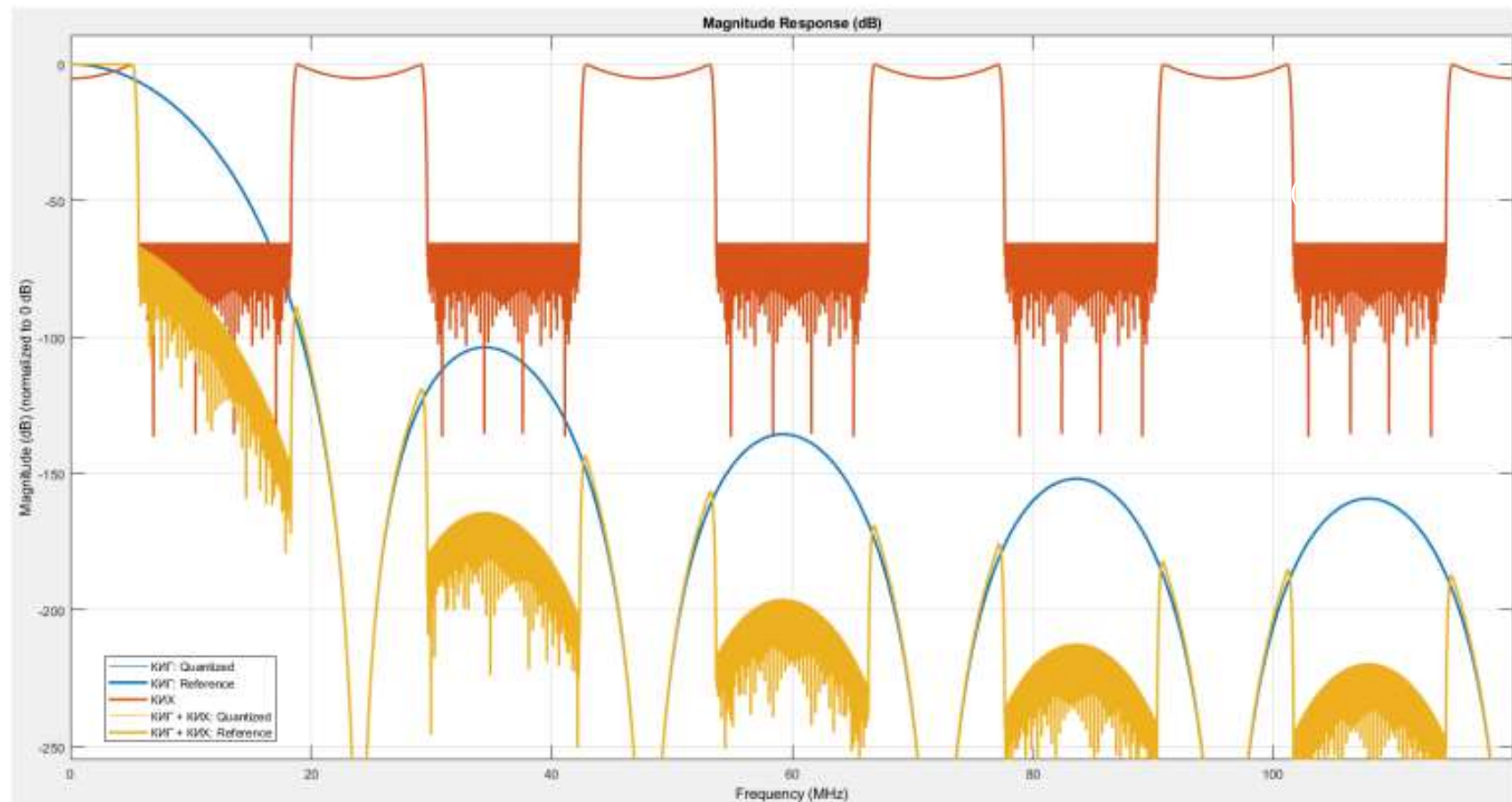
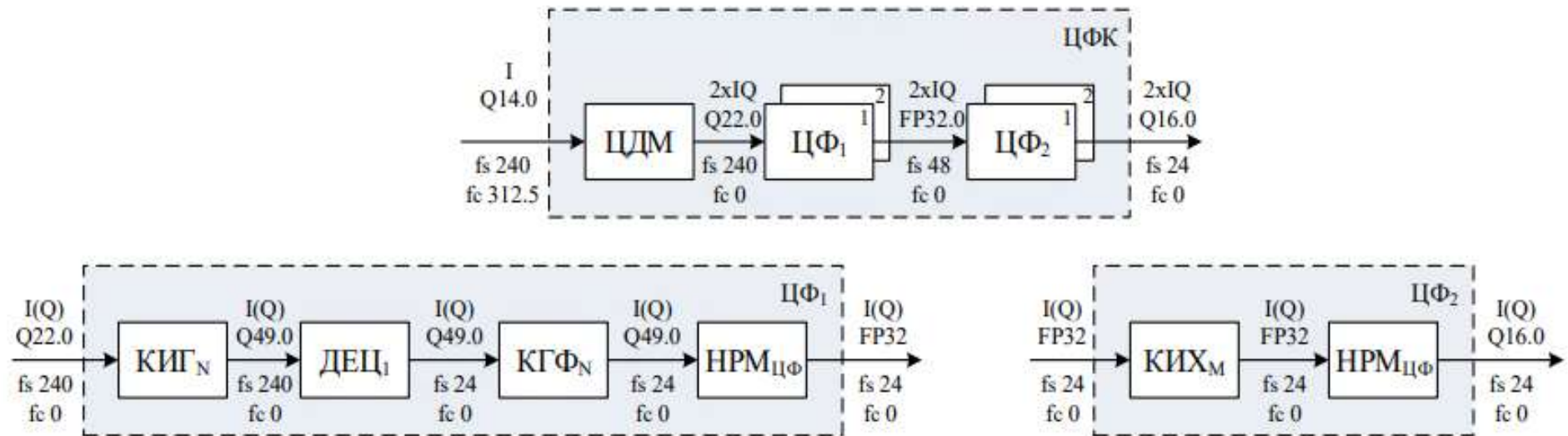
ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР-ДЕЦИМАТОР ХОГЕНАУЭРА



ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР КОМПЕНСАТОР



ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР КОМПЕНСАТОР



ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

ПЛАН ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

- ✈ ВВЕДЕНИЕ
- ✈ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
- ✈ ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ
- ✈ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ
- ✈ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
- ✈ ДЕМОДУЛЯЦИЯ РАДИОСИГНАЛОВ
- ✈ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЕЦИМАТОРЫ
- ✈ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ✈ ЛИТЕРАТУРА

Для самостоятельного изучения:

<https://twirpx.com/> <https://libgen.is/>

Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. Второе издание. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2006 г. – 656 с.

2.1, 2.2, 2.3; 5.1, 5.3, 5.8; 8.1 – 8.9; 9.1 – 9.6; 10.1 – 10.5;

Айфичер Э.С., Джервис Б.У. Цифровая обработка сигналов: практический подход, 2-е издание. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 992 с.

1.1, 1.2, 1.3; 6.1 – 6.6; 7.1, 7.2, 7.3; 9.1, 9.2, 9.3

Richards, M.A., Melvin, W.L. Principles of modern radar. Vol. I.: basic principles (radar, sonar and navigation). SciTech Publishing, 2023, 2nd ed. 1152 p.

1.1 – 1.8; 2.1 – 2.12; 11.1 – 11.7; 14.1 – 14.4;

Для самостоятельного изучения:

<https://ru.dsplib.org/content/hilbert/hilbert.html>

https://ru.dsplib.org/content/hilbert_quadrature/hilbert_quadrature.html

<http://www.dsplib.ru/content/filters/ch10/ch10.html>

<http://www.dsplib.ru/content/cic/cic.html>

<http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html>

https://ru.dsplib.org/content/quadrature_mixer/quadrature_mixer.html